

8. Lógica de Primer Orden

Actividad 1

Problema N°1:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1.1) Es fbf. | 1.2) No es fbf pues P es de aridad 1. |
| 1.3) Es fbf. | 1.4) No es fbf pues $f(P(y))$ no pertenece al lenguaje. |
| 1.5) No es fbf pues P es de aridad 1. | 1.6) Es fbf. |

Problema N°2:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 2.1) No pertenece. | 2.2) Término de complejidad 3. |
| 2.3) No pertenece. | 2.4) Fórmula de complejidad 0. |
| 2.5) No pertenece. | 2.6) Fórmula de complejidad 2. |
| 2.7) Fórmula de complejidad 0. | 2.8) Fórmula de complejidad 3. |
| 2.9) No pertenece. | 2.10) No pertenece. |

Problema N°3:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 3.1) Libres(θ) = {y}. | 3.2) Libres(θ) = {z}. |
| 3.3) Libres(θ) = $\emptyset$. | 3.4) Libres(θ) = {x}. |
| 3.5) Libres(θ) = $\emptyset$. | 3.6) Libres(θ) = {x}. |

Problema N°4: Son enunciados 4.1) y 4.4).

Problema N°5: a) Si se considera como universo el conjunto de todos los grafos, un lenguaje de primer orden que permite especificar simbólicamente todas las afirmaciones $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ es donde $\text{Cons} = \{K_4, K_{12}\}$, $\text{Func} = \emptyset$ y $\text{Pred} = \{C, P, Q, R, S, T\}$, con C, P, Q, R, T predicados unarios y, S predicado binario.

C(x): "x es completo"

P(x): "x es regular"

Q(x): "x es euleriano"

R(x): "x es conexo"

S(x,y): "x es subgrafo de y"

T(x): "x tiene un número par de aristas"

- | | |
|---|--|
| b) 5.1) $(\forall x (C(x) \rightarrow P(x)))$ | 5.2) $Q(K_4)$ |
| 5.3) $(\exists x (P(x) \wedge \neg R(x)))$ | 5.4) $(\forall x (\forall y ((R(y) \wedge S(x,y)) \rightarrow R(x))))$ |
| 5.5) $(C(K_{12}) \wedge T(K_{12}))$ | |

Actividad 2

Problema N°1:

- 1.1) $3 \cdot 2 \cdot 2^3 \cdot 2^9 \cdot 2^9$.

1.2) Sea I la interpretación con $a_i = 2$, $b_i = 1$, $P_i(x)$: "x es par", $R_i(x, y)$: " $x \geq y$ ", $Q_i(x, y)$: " $x=y$ ".

Problema N°2:

- | | |
|--------------------------|--|
| 2.1) $P(2, 6)$ | 2.2) $P(3, 6)$ |
| 2.3) $\exists x P(x, x)$ | 2.4) $\forall x (P(6, x) \rightarrow P(2, x))$ |

$$2.5) \neg P(4, 6)$$

$$2.6) \exists x (P(3, x) \wedge \neg P(6, x))$$

$$2.7) \forall x \forall y ((\neg P(2, x) \wedge \neg P(2, y)) \rightarrow P(2, f(x, y)))$$

$$2.8) \exists x \neg P(2, x)$$

Problema N°3: Para los problemas 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4.

Sea $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ el vocabulario de un lenguaje de primer orden L , donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f\}$, $\text{Pred} = \{P, Q\}$, donde P es un predicado de aridad 2, y Q es un predicado de aridad 1.

Sea I la interpretación definida por el universo $U_I = \{\text{personas}\}$, $\text{Cons} = \{\text{Valentín}, \text{Platón}\}$, $P_i(x, y)$: "x admira a y", y $Q(x)$: "x es filósofo".

$$3.1) \forall x P(x, a)$$

$$3.2) \forall x (Q(x) \rightarrow P(x, b))$$

$$3.3) \forall x \forall y P(x, y)$$

$$3.4) \exists x \forall y P(x, y)$$

Problema N°4: $v_i(\theta) = 1$. Por lo tanto I es un modelo para θ . θ es satisfacible.

Problema N°5: I es modelo para 5.1), 5.2) y 5.4).

Problema N°6: 6.1) $(\exists x (\forall y (P(x, y) \wedge \neg Q(x))))$

$$6.2) \neg (\forall x Q(x))$$

$$6.3) (\exists x ((S(x) \vee Q(x)) \wedge \neg R(x)))$$

$$6.4) (\exists x ((S(a) \vee Q(x)) \rightarrow (\forall x \neg R(x))))$$

$$6.5) \neg (\exists x \neg (S(x) \leftrightarrow \neg Q(x)))$$

$$6.6) (\forall x (R(x) \vee \neg (\forall y Q(y))))$$

$$6.7) (\exists x \forall y \neg (R(x) \rightarrow Q(x)) \vee P(x, y))$$

$$6.8) (\forall x (\exists y (R(x) \wedge \neg P(y, x))))$$

Problema N°7: 7.1) Existe un número real al cuál si se le resta 7 da 2. Es verdadero.

7.2) Todo número real es menor o igual a 9. Es falso.

7.3) Para todo número real existe otro menor que él. Es verdadero.

7.4) Existe un número real que es mayor o igual que cualquier número real. Es falso.

7.5) Para todo par de números reales x e y si $x - y = 2$ entonces x es mayor que y . Es verdadero.

7.6) Existe un número real mayor que 9 que es mayor o igual que todo número real. Es falso.

Problema N°8: 8.1) θ = Para todo hombre hay una mujer que gusta de él.

ϕ = Existe una mujer a la que le gustan todos los hombres.

8.2) Sí, pues en la primera tenemos que para cada hombre existe una mujer que gusta de él, pero la mujer que existe en ϕ , a la que le gustan todos los hombres, es ejemplo para θ .

Problema N°9: 9.1) a) Si existe un número natural, y existe un número par entonces existe un número natural que es par.

b) I es un modelo para θ , pues el antecedente de la implicación es verdadero, ya que existe un número natural y existe un número par, y el consecuente también es verdadero ya que existe un número natural y par.

9.2) No, no es tautológico, si consideramos la interpretación I definida por $U_I = \mathbb{Z}$; $P_i(x)$: "x es positivo" y $Q_i(x)$: "x es negativo", entonces I no es modelo para θ y por lo tanto, θ no es tautológico.

9.3) No, ϕ no es consecuencia lógica de ϕ , pues $\theta = (\phi \rightarrow \phi)$ no es tautología.

Problema N°10: 10.1) $U_I = \mathbb{Z}$; $a_i = 1$, $b_i = 2$, $f_i(x, y) = x + y$, $P_i(x)$: "x es par".

10.2) $U_I = \mathbb{Z}$; $a_i = 1$, $b_i = 2$, $f_i(x, y) = x + y$, $P_i(x)$: "x es par".

10.3) $U_I = \mathbb{Z}$; $a_i = 1$, $b_i = 2$, $f_i(x, y) = x + y$, $P_i(x)$: "x es par".

10.4) $U_1 = \mathbf{Z}$; $a_1 = 1$, $b_1 = 2$, $f_1(x, y) = x + y$, $P_1(x)$: "x es par".

10.5) Es insatisfacible pues es la negación de 10.4) que es tautológico.

10.6) $U_1 = \mathbf{Z}$; $a_1 = 1$, $b_1 = 2$, $g_1(x) = 2x$, $Q_1(x, y)$: " $x = y$ ".

Problema N°11: θ es tautología, pues es una implicación cuyo consecuente es una tautología ($\neg P(x, y) \rightarrow \neg P(x, y)$). Luego, θ es válida.

ϕ no es válida, considera la interpretación $U_1 = \mathbf{Z}$; $P_1(x, y)$: "x divide a y". Luego I no es modelo para ϕ , pues para $x = 0$ no existe ningún número tal que 0 lo divida.

Ejercicios de opción múltiple

8. Lógica de Primer Orden

Ejercicio 1: c)

Ejercicio 2: b)

Ejercicio 3: c)

Ejercicio 4: c)

Ejercicio 5: a)

Ejercicio 6: b)

Ejercicio 7: d)

Ejercicio 8: c)

Ejercicio 9: a)

Ejercicio 10: c)

Ejercicio 11: b)

Ejercicio 12: b)